مؤسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه‌ریزی
استاد: دکتر کوثر یوسفی
دستیار استاد: ساجد سهرابی

به نام آنکه هستی نام از او یافت

تمرین سری ۱
تاریخ تحویل: ۲۵ مهر ۱۴۰۵

پاسخ‌نامه

تمرین‌های اقتصاد کلان پیشرفته، مقطع دکتری

بخش اول ـ پرسش‌های تحلیلی (۲۵ نمره)

سؤال ۱ ـ قانون والراس

۸ نمره

اقتصادی با $L \geq 2$ کالا، I خانوار و بنگاه‌های رقابتی را در نظر بگیرید. همه خانوارها قید بودجه را با برابری رعایت می‌کنند و مالکیت سود بنگاه‌ها میان آنان توزیع می‌شود.

۱. (۳ نمره) تعادل رقابتی را با اشاره به بهینه‌یابی، قیمت‌ها و تسویه بازارها تعریف کنید. تفاوت «تعریف» و «حل دستگاه تعادل» چیست؟

۲. (۳ نمره) قانون والراس را اثبات کنید و توضیح دهید چه زمانی می‌توان یکی از معادلات تسویه بازار را کنار گذاشت.

۳. (۲ نمره) آیا قیمت همه کالاها را می‌توان هم‌زمان برابر یک قرار داد؟ انتخاب کالای شمارنده [۱] چه شرطی دارد؟ در صورت صفر بودن قیمت کالای کنارگذاشته‌شده چه اشکالی پیش می‌آید؟

پاسخ تشریحی و راهنمای حل:

الف. یک تعادل رقابتی زوج $(p^*, \{x_i^*\}, \{y_f^*\})$ است که در آن هر خانوار، قیمت‌ها و سود توزیع‌شده را داده گرفته و بسته مصرفی بهینه خود را برمی‌گزیند؛ هر بنگاه نیز سودش را بر مجموعه فناوری بهینه می‌کند؛ و در همه بازارها عرضه و تقاضا برابرند. تعریف تعادل یک شرط منطقی روی مجموعه‌ای از قیمت‌ها و تخصیص‌هاست؛ حل، یافتن عناصر این مجموعه و احراز وجود یا یکتایی در صورت نیاز است.

ب. ω_i موهبت خانوار i، y_f تولید خالص بنگاه f (ورودی‌ها علامت منفی دارند)، و θ_{if} سهم خانوار i از سود بنگاه f باشد. با $\sum_i \theta_{if} = 1$ و بودجه با تساوی برقرار باشد، داریم:

$$p \cdot x_i = p \cdot \omega_i + \sum_f \theta_{if} \pi_f, \qquad \pi_f = p \cdot y_f.$$

با جمع روی خانوارها:

$$p \cdot \left(\sum_i x_i - \sum_i \omega_i - \sum_f y_f \right) = 0.$$

اگر $z = \sum_i x_i - \sum_i \omega_i - \sum_f y_f$ مازاد تقاضا باشد، $p \cdot z = 0$؛ این همان قانون والراس است. اگر $L-1$ بازار تسویه شوند، آنگاه $p_L z_L = 0$؛ فقط در حالت $p_L > 0$ می‌توان نتیجه گرفت $z_L = 0$. بودجه دولت یا انتقال‌های

[۱] Numeraire

خالص باید به شکلی وارد شوند که جمع آن‌ها صفر بوده یا با تأمین مالی/منابع سازگار باشند.
ج. قیمت‌ها نسبت به مقیاس مشترک تعیین می‌شوند؛ اگر همه بودجه‌ها و پرداخت‌ها همگن درجه یک در قیمت باشند، p و λp برای $\lambda > 0$ همان قیمت‌های نسبی را می‌دهند. فقط یک نرمال‌سازی مستقل مجاز است؛ تعیین هم‌زمان همه قیمت‌ها به یک عموماً نسبت‌های تعادلی را به‌صورت ناموجه تحمیل می‌کند. کالای شمارنده باید قیمت اکیداً مثبت داشته باشد. اگر $p_L = 0$، از $p_L z_L = 0$ تسویه بازار L نتیجه نمی‌شود.
نکته : برابر بودن تعداد معادلات و مجهول‌ها، اثبات وجود، یکتایی یا استقلال معادلات نیست.

سؤال ۲ ـ قضایای رفاه

۹ نمره

۱. (۳ نمره) قضیه اول و دوم رفاه را با مفروضات آن‌ها تعریف کنید. مشخص کنید کدام قضیه به فروض تحدب نیاز بیشتری دارد و چرا؟

۲. (۳ نمره) آیا می‌توان از «تعادل رقابتی است» نتیجه گرفت «تخصیص عادلانه است»؟ آیا می‌توان هر تخصیص بهینه پارتو را بدون تغییر موهبت یا انتقال اولیه به تعادل رقابتی تبدیل کرد؟

۳. (۳ نمره) سه حالت «انتقال یکجای بدون اعوجاج»، «مالیات نسبتی بر دستمزد» و «اثر خارجی تولید» را از حیث امکان استفاده از قضیه اول رفاه مقایسه کرده و استدلال و شهود اقتصادی ارائه کنید.

پاسخ تشریحی و راهنمای حل:
الف. قضیه اول رفاه: در تعادل رقابتی با بازارهای مربوط، قیمت‌پذیری، امکان‌پذیری و مفروضاتی مانند عدم اشباع موضعی ترجیحات، تخصیص تعادلی بهینه پارتوست. قضیه دوم: تحت فروض مناسبِ تحدب ترجیحات و مجموعه‌های تولید، پیوستگی و امکان پشتیبانی با قیمت، تخصیص‌های بهینه پارتو را می‌توان پس از بازتوزیع مناسب ثروت اولیه به‌صورت تعادل رقابتی پشتیبانی کرد. فروض تحدب/قضیه ابرصفحه پشتیبان به‌ویژه در قضیه دوم اهمیت دارند.
ب. کارایی پارتو معیار عدالت توزیعی نیست. توزیعی به‌شدت نابرابر می‌تواند پارتوکارا باشد. در قضیه دوم، بازتوزیع مناسب ثروت یا موهبت اولیه بخشی از فرایند تمرکززدایی است؛ بدون این ابزار، بودجه خانوارها ممکن است تخصیص مورد نظر را پشتیبانی نکند.
ج. انتقال یکجای برون‌زای ثروت (با تأمین مالی سازگار) معمولاً نرخ جانشینی نهایی را مستقیماً مخدوش نمی‌کند، اگرچه با تغییر ثروت ممکن است قیمت تعادلی را عوض کند. مالیات نسبتی دستمزد شکاف $MRS_{\ell,c} = w$ را نسبت به $MRT_{\ell,c} = (1-\tau)w$ ایجاد می‌کند (در غیاب آثار جانبی یا اصلاحات دیگر) و عموماً تخصیص درجه اول را مخدوش می‌سازد. اثر خارجیِ بدون قیمت‌گذاری موجب تفاوت محصول/هزینه نهایی خصوصی و اجتماعی می‌شود؛ بنابراین صرف قیمت‌پذیری برای استناد به قضیه اول کافی نیست. مالیاتِ اصلاحیِ مناسب ممکن است اتفاقاً این شکاف را برطرف کند؛ نباید «هر مالیاتی ناکارا است» نتیجه گرفت.

سؤال ۳ ـ معادله اویلر

۸ نمره

خانواری با ترجیحات $u(c_1) + \beta u(c_2)$، تابع $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ برای $\sigma > 0$ و $\sigma \neq 1$، و امکان وام‌دهی و وام‌گیری در نرخ بازده ناخالص $R > 0$ دارد. حالت حدی $\sigma = 1$ لگاریتمی است.

۱. (۴ نمره) رابطه مصرف بین دو دوره را برای پاسخ داخلی استخراج کرده و نقش σ را توضیح دهید.

۲. (۴ نمره) آیا افزایش R الزاما پس‌انداز خانوار را افزایش می‌دهد؟ اثر جانشینی و اثر ثروت را بطور جداگانه بررسی کنید.

پاسخ تشریحی و راهنمای حل:

الف. از $u'(c_1) = \beta R u'(c_2)$ و $u'(c) = c^{-\sigma}$ داریم

$$\left(\frac{c_2}{c_1}\right)^{\sigma} = \beta R, \qquad \frac{c_2}{c_1} = (\beta R)^{1/\sigma}.$$

کشش جانشینی بین‌دوره‌ای مصرف $1/\sigma$ است: هرچه σ بزرگ‌تر، واکنش نسبت مصرف به بازده کمتر است. در حالت لگاریتمی همین رابطه با $\sigma = 1$ معتبر است.

ب. افزایش R قیمت نسبی مصرف امروز را بالا می‌برد و اثر جانشینی، مصرف امروز را کاهش و پس‌انداز را زیاد می‌کند. اما اثر ثروت به وضعیت دارایی خالص و الگوی درآمد/پس‌انداز خانوار بستگی دارد و می‌تواند در جهت مقابل عمل کند؛ از شرط اویلر صرفاً نسبت c_2/c_1 نتیجه می‌شود، نه علامت قطعی $\partial a/\partial R$ در همه اقتصادها.

ج. افزایش دستمزد، هزینه فرصت فراغت را بیشتر می‌کند (اثر جانشینی به سمت کار بیشتر)، اما اگر فراغت کالای نرمال باشد، اثر درآمدی در جهت فراغت بیشتر عمل می‌کند. در تعادل عمومی تغییر دستمزد و سود و سایر قیمت‌ها می‌تواند هم‌زمان رخ دهد؛ بدون قیود اضافی بر ترجیحات/ثروت، علامت تغییر ساعت کار تعیین نمی‌شود.

بخش دوم ـ مسائل (۷۵ نمره)

سؤال ۴ ـ اقتصاد مبادله‌ای

۲۰ نمره

در اقتصاد رقابتی خالصِ مبادله‌ای، دو خانوار $i \in \{1,2\}$ و دو کالای x, y وجود دارند. ترجیحات و موهبت‌ها به‌ترتیب

$$u_i(x_i, y_i) = \alpha_i \ln x_i + (1-\alpha_i)\ln y_i, \quad 0 < \alpha_i < 1,$$
$$(\omega_{x1}, \omega_{y1}) = (4,1), \quad (\omega_{x2}, \omega_{y2}) = (1,3), \quad (\alpha_1, \alpha_2) = (3/4, 1/4).$$

قیمت کالای x را یک و قیمت کالای y را q در نظر بگیرید.

۱. (۴ نمره) مسئله هر خانوار و توابع تقاضای والراسی را استخراج کنید.

۲. (۵ نمره) تعادل رقابتی را برای قیمت و چهار مقدار مصرف به دست آورید و هر دو بازار را کنترل کنید.

۳. (۴ نمره) با استفاده از شرط نرخ جانشینی نهایی و امکان‌پذیری، بهینگی پارتو را تحلیل کنید؛ شرایط کافی را بیان کنید.

۴. (۴ نمره) انتقال یکجای ثروت $T_1 = t$، $T_2 = -t$ به واحد کالای x انجام می‌شود. فرمول $q(t)$ را در همسایگی $t = 0$ به‌دست آورید و توضیح دهید چرا با وجود غیراعوجاجی‌بودن انتقال، قیمت نسبی تغییر می‌کند.

۵. (۳ نمره) اگر $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ باشد، اثبات کنید که آیا قیمت نسبی به توزیع اولیه ثروت وابسته است؟

پاسخ تشریحی و راهنمای حل:

الف. درآمد هر خانوار $m_i = \omega_{xi} + q\omega_{yi}$ است. با بودجه $x_i + qy_i = m_i$ و لاگرانژ

$$\mathcal{L}_i = \alpha_i \ln x_i + (1-\alpha_i)\ln y_i + \lambda_i(m_i - x_i - qy_i)$$

شرایط مرتبه اول $\alpha_i/x_i = \lambda_i$ و $(1-\alpha_i)/y_i = q\lambda_i$ را می‌دهند؛ لذا

$$x_i^d = \alpha_i m_i, \qquad y_i^d = \frac{(1-\alpha_i)m_i}{q}.$$

ترجیحات اکیداً مقعر و بودجه خطی است؛ بنابراین برای $m_i, q > 0$ جواب داخلی یکتا و جهانی است.
ب. مجموع موهبت‌ها $X = 5$، $Y = 4$ است. تسویه بازار x:

$$5 = \sum_i \alpha_i(\omega_{xi} + q\omega_{yi}) = \frac{13}{4} + \frac{3}{2}q, \quad \Rightarrow \quad q^* = \frac{7}{6}.$$

دقت کنید ضریب ثابت $\frac{13}{4} = (3/4)4 + (1/4)1$ است. پس

$$m_1 = \frac{31}{6}, \quad m_2 = \frac{9}{2},$$

$$(x_1^*, y_1^*) = \left(\frac{31}{8}, \frac{31}{28}\right), \qquad (x_2^*, y_2^*) = \left(\frac{9}{8}, \frac{81}{28}\right).$$

راستی‌آزمایی: $31/8 + 9/8 = 5$ و $31/28 + 81/28 = 4$. بازار دوم همچنین از قانون والراس و $q > 0$ به‌دست می‌آید، ولی بررسی صریح آن کنترل مناسبی است.
ج. برای هر دو خانوار در تخصیص داخلی

$$MRS_{xy}^i = \frac{u_{x_i}}{u_{y_i}} = \frac{\alpha_i}{1-\alpha_i}\frac{y_i}{x_i} = \frac{p_x}{p_y} = \frac{6}{7}.$$

نرخ‌های جانشینی برابرند و تمام منابع مصرف می‌شوند. همراه با اکیداً مقعر بودن مطلوبیت‌ها/محدب‌بودن مجموعه‌های ترجیح برتر و رقابتی بودن بازارهای کامل، قضیه اول رفاه بهینگی پارتو را تضمین می‌کند. فقط تساوی MRS بدون توجه به امکان‌پذیری و فروض لازم برای اثبات عمومی کافی نیست.
د. با انتقال‌ها درآمدها $m_i = \omega_{xi} + q\omega_{yi} + T_i$ می‌شود. بنابراین

$$q(t) = \frac{\sum_i(1-\alpha_i)\omega_{xi} - \sum_i \alpha_i T_i}{\sum_i \alpha_i \omega_{yi}} = \frac{\frac{7}{4} - \frac{1}{2}t}{\frac{3}{2}} = \frac{7}{6} - \frac{t}{3}, \qquad \frac{dq}{dt} = -\frac{1}{3}.$$

برای t به‌اندازه کافی کوچک (برای مثال $-1 \le t \le 1$)، قیمت و درآمدها مثبت‌اند. انتقال در حاشیه مصرف عاملان مالیات تصاعدی/نسبتی ایجاد نمی‌کند، اما تقاضای کلِ ترکیبی به‌دلیل تفاوت α_i تغییر می‌کند؛ ازاین‌رو قیمت تعادلی عوض می‌شود. این اثر قیمت به‌معنای اعوجاج در شرط فردیِ $MRS = p_x/p_y$ نیست.
هـ. اگر $\alpha_i = \alpha$ برای همه، جمع تقاضای x برابر $\alpha(X + qY + \sum_i T_i)$ است و $\sum_i T_i = 0$. لذا

$$X = \alpha(X + qY) \quad \Rightarrow \quad q = \frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{X}{Y}.$$

پس قیمت نسبی مستقل از بازتوزیع یکجا و توزیع موهبت میان خانوارهاست، مشروط به ثابت بودن منابع کل و بهینه داخلی. این نتیجه ناشی از ترجیحات هم‌شکل و سهم‌های مخارج ثابت است، نه خاصیت عمومی همه اقتصادهای تعادل عمومی.

سؤال ۵ ـ اقتصاد تولیدی با کار و فراغت

۲۰ نمره

اقتصادی یک‌دوره‌ای با یک کالای مصرفی و خانوار نمونه را در نظر بگیرید. هر خانوار یک واحد زمان دارد و $h \in (0,1)$ کار عرضه می‌کند. مطلوبیت فردی $\ln c + \chi \ln(1-h)$ با $\chi > 0$ است. بنگاه رقابتی نمونه، با فناوری $F(H) = AH^\theta$، $A > 0$، $0 < \theta < 1$، از کار H استفاده می‌کند. عامل ثابت تولید متعلق به خانوارهاست و درآمد خالص آن در قالب سود بنگاه توزیع می‌شود. خانوار قیمت، سود سرانه و انتقال یکجا را **داده شده** [۲] می‌گیرد.

[۲] Given

۱. (۴ نمره) مسئله برنامه‌ریز را حل کنید و یکتایی جواب را بررسی کنید.

۲. (۵ نمره) مسئله بنگاه و خانوار را بنویسید؛ دستمزد، سود و تخصیص تعادل رقابتی را به‌دست آورید. نشان دهید تعادل چگونه بسته می‌شود.

۳. (۴ نمره) آثار تغییر A و χ بر ساعات کار و تولید را بررسی کنید. آیا بزرگ‌ترشدن A ساعات کار را افزایش می‌دهد؟

۴. (۵ نمره) نرخ ثابت $0 \leq \tau < 1$ بر دستمزد دریافتی خانوار وضع می‌شود و کل درآمد به‌صورت انتقال یکجای سرانه بازپرداخت می‌شود. تعادل جدید و مقایسه آن با تخصیص برنامه‌ریز را استخراج کنید. خانوار اثر کار فردی خود بر انتقال کل را درونی [۳] نمی‌کند.

۵. (۲ نمره) اگر به‌جای مالیات دستمزد، مالیات نسبتی [۴] بر سود توزیع‌شده با بازپرداخت یکجای کامل وضع شود، چه رخ می‌دهد؟ مسئله را در این شرایط حل و تحلیل کنید.

پاسخ تشریحی و راهنمای حل:

الف. برنامه‌ریز چون مطلوبیت در c صعودی است، $c = Ah^\theta$ را تحمیل می‌کند؛ لذا

$$\max_{0<h<1} \{\ln A + \theta \ln h + \chi \ln(1-h)\}.$$

شرط $\theta/h - \chi/(1-h) = 0$ نتیجه می‌دهد

$$h^{SP} = \frac{\theta}{\theta+\chi}, \quad c^{SP} = A\left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^\theta.$$

مشتق دوم $-\theta/h^2 - \chi/(1-h)^2 < 0$ و مطلوبیت در دو مرز به منفی بی‌نهایت میل می‌کند؛ بنابراین جواب داخلی، سراسری و یکتا است.

ب. بنگاه $\max_{H\geq 0}\{AH^\theta - wH\}$ را حل می‌کند. شرط سود $w = \theta AH^{\theta-1}$ است؛ سود (بازده عامل ثابت)

$$\Pi = AH^\theta - wH = (1-\theta)AH^\theta > 0.$$

خانوار با گرفتن w, Π به‌عنوان داده، $\max_{c,h} \ln c + \chi \ln(1-h)$ با قید $c = wh + \Pi$ را حل می‌کند؛ بنابراین

$$\frac{w}{c} = \frac{\chi}{1-h} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\chi c}{1-h} = w.$$

شرایط تسویه $H = h$ و $c = AH^\theta$، در کنار $w = F'(H)$، رابطه

$$\frac{\chi Ah^\theta}{1-h} = \theta Ah^{\theta-1} \quad \Rightarrow \quad h^* = \frac{\theta}{\theta+\chi}$$

را می‌دهند. بنابراین $c^* = c^{SP}$،

$$w^* = \theta A(h^*)^{\theta-1}, \qquad \Pi^* = (1-\theta)A(h^*)^\theta.$$

بودجه خانوار نیز دقیقاً بسته می‌شود: $wh + \Pi = \theta Ah^\theta + (1-\theta)Ah^\theta = c$.

ج. $\partial h^*/\partial A = 0$ و $\partial c^*/\partial A = (h^*)^\theta > 0$. این بی‌تأثیری ساعات کار نتیجه خاص مطلوبیت لگاریتمی و ساختار مدل است، نه قانون عمومی. همچنین

$$\frac{\partial h^*}{\partial \chi} = -\frac{\theta}{(\theta+\chi)^2} < 0,$$

[۳] Internalize
[۴] Proportional Tax

و $c^* = A(h^*)^\theta$ نیز با χ کاهش می‌یابد.

د. با نرخ مالیات دستمزد، بودجه فرد $c = (1-\tau)wh + \Pi + T$ و بودجه انتقال سرانه دولت $T = \tau wH$ است. فرد T را داده می‌گیرد؛ پس شرط فردی

$$\frac{\chi c}{1-h} = (1-\tau)w$$

است، درحالی‌که تسویه و بودجه تجمیعی همچنان $c = AH^\theta$، $H = h$ را نتیجه می‌دهد. لذا

$$h^\tau = \frac{(1-\tau)\theta}{\chi + (1-\tau)\theta}, \quad c^\tau = A(h^\tau)^\theta.$$

برای $0 < \tau < 1$، $h^\tau < h^{SP}$؛ زیرا گوه بین نرخ جانشینی نهایی خصوصی و محصول نهایی اجتماعی ایجاد می‌شود:

$$\frac{\chi c^\tau}{1-h^\tau} = (1-\tau)F'(h^\tau) \neq F'(h^\tau).$$

این تخصیص درونی بهینه برنامه‌ریز نیست؛ از یکتایی بیشینه برنامه‌ریز و نابرابری $h^\tau \neq h^{SP}$، رفاه پایین‌تر نتیجه می‌شود. بازپرداخت کل درآمد، گوه انگیزشیِ حاشیه‌ای را حذف نمی‌کند.

هـ. در صورت اخذ مالیات τ_Π از سود و بازپرداخت کامل آن، قید خانوار $c = wh + (1-\tau_\Pi)\Pi + T_\Pi$ و $T_\Pi = \tau_\Pi \Pi$ است؛ لذا در سطح تعادل $c = wh + \Pi$، و چون پرداخت سود و انتقال برای خانوار اتمی داده‌اند، شرط حاشیه‌ای کار نیز $w = \chi c/(1-h)$ بدون گوه باقی می‌ماند. بنابراین در مفروضات سؤال، تخصیص تغییر نمی‌کند. این نتیجه به نحوه مالیات‌ستانی و مالکیت عامل ثابت وابسته است.

سؤال ۶ ـ اقتصاد دودوره‌ای با دو خانوار

۲۰ نمره

دو دوره $t = 1, 2$ و یک کالای فسادپذیر در هر دوره وجود دارد. خانوارهای A, B دارای مطلوبیت $\ln c_{i1} + \ln c_{i2}$ و موهبت‌های

$$(y_{A1}, y_{A2}) = (3, 1), \qquad (y_{B1}, y_{B2}) = (1, 3)$$

هستند. در دوره ۱ اوراق یک‌دوره‌ای با عرضه خالص صفر معامله می‌شود: خرید خالص a_i در دوره ۱، Ra_i کالای دوره ۲ می‌پردازد؛ $R > 0$ درون‌زاست. قیدهای بودجه $c_{i1} + a_i = y_{i1}$ و $c_{i2} = y_{i2} + Ra_i$ هستند.

۱. (۴ نمره) تقاضای دارایی هر خانوار را برای جواب داخلی استخراج کنید. با بیان شروط اقتصاد، تعادل رقابتی را تعریف کنید.

۲. (۴ نمره) وقتی هیچ‌کس محدودیت استقراض ندارد، R^*، a_A^*, a_B^* و مصرف‌های تعادلی را دقیقاً محاسبه کنید.

۳. (۵ نمره) اکنون فقط خانوار B محدودیت $a_B \geq 0$ دارد و خانوار A می‌تواند قرض بگیرد یا وام دهد. KKT و تعادل جدید را به‌دست آورید؛ مشخص کنید کدام قید فعال است.

۴. (۴ نمره) آیا تخصیص تعادل جدید در مقایسه با مجموعه تخصیص‌های امکان‌پذیر بدون محدودیت استقراض پارتوکارا است؟ با ساخت یک بهبود پارتو پاسخ دهید.

۵. (۳ نمره) اگر هر دو خانوار ممنوع از استقراض باشند $(a_A, a_B \geq 0)$، درباره شناسایی نرخ بازده تعادلی بحث کنید.

پاسخ تشریحی و راهنمای حل:

الف. با حذف مصرف‌ها، مسئله خانوار i برابر است با

$$\max_{a_i} \; f_i(a_i) = \ln(y_{i1} - a_i) + \ln(y_{i2} + Ra_i),$$

روی دامنه مثبت‌بودن هر دو مصرف. FOC داخلی

$$-\frac{1}{y_{i1}-a_i}+\frac{R}{y_{i2}+Ra_i}=0 \quad \Rightarrow \quad a_i^d(R)=\frac{Ry_{i1}-y_{i2}}{2R}.$$

مشتق دوم $f_i''=-1/(y_{i1}-a_i)^2-R^2/(y_{i2}+Ra_i)^2<0$؛ جواب یکتا است. تعادل شامل $(R,\{a_i,c_{i1},c_{i2}\})$ است که همه خانوارها بهینه‌اند، بازار اوراق $a_A+a_B=0$ و بازار کالا در هر دو دوره تسویه می‌شود.

ب. از تسویه اوراق:

$$a_A+a_B=\frac{4R-4}{2R}=0 \quad \Rightarrow \quad R^*=1.$$

پس $a_A^*=1,\ a_B^*=-1$ و

$$(c_{A1},c_{A2})=(2,2), \qquad (c_{B1},c_{B2})=(2,2).$$

در هر دوره $2+2=4$ با موهبت کل برابری دارد. با عرضه خالص صفر اوراق، تسویه دوره ۲ نیز از بودجه‌ها و تسویه اوراق نتیجه می‌شود.

ج. برای B با قید $a_B\geq 0$، از لاگرانژ $\mathcal{L}_B=f_B(a_B)+\mu_B a_B$ شرط‌های KKT به‌شکل

$$f_B'(a_B)+\mu_B=0, \quad \mu_B\geq 0, \quad a_B\geq 0, \quad \mu_B a_B=0$$

هستند؛ یعنی در مرز $a_B=0$ باید $f_B'(0)\leq 0$ باشد. چون بازار اوراق صاف می‌شود، اگر B در مرز باشد آنگاه $a_A=0$، و برای خانوار A که نامحدود است FOC در $a_A=0$ لازم است:

$$-\frac{1}{3}+\frac{R}{1}=0 \quad \Rightarrow \quad R^*=\frac{1}{3}.$$

در این قیمت، مشتق B برابر

$$f_B'(0)=-1+\frac{R}{3}=-\frac{8}{9}<0,$$

پس قیدش الزام‌آور و ضریب مکملی $\mu_B=8/9>0$ است. نتیجه:

$$a_A^*=a_B^*=0, \quad (c_{A1},c_{A2})=(3,1), \quad (c_{B1},c_{B2})=(1,3).$$

به‌سبب یکتایی پاسخ A برای هر R و ویژگی تقاضای B در مرز، در این محیط $R^*=1/3$ تنها نرخ تسویه‌کننده است.

د. نسبت به مجموعه امکان‌پذیری بدون محدودیت این تخصیص ناکاراست. برای هر $0<\varepsilon<1$، اجازه دهید A در دوره ۱ مقدار ε به B بدهد و در دوره ۲ همان مقدار پس بگیرد. مصرف‌ها به

$$A:(3-\varepsilon,1+\varepsilon), \qquad B:(1+\varepsilon,3-\varepsilon)$$

تبدیل می‌شود. این تخصیص در هر دوره امکان‌پذیر است. تغییر مطلوبیت هر دو خانوار برابر

$$\Delta U=\ln\frac{(3-\varepsilon)(1+\varepsilon)}{3}=\ln\left(1+\frac{2\varepsilon-\varepsilon^2}{3}\right)>0$$

است؛ بنابراین بهبود پارتوی سخت وجود دارد. این معامله به $a_B=-\varepsilon<0$ نیاز دارد و در اقتصاد مقید مجاز نیست؛ پس مفهوم «کارایی نسبت به مجموعه گسترده‌تر» را نباید با «کارایی مقید به ابزارهای در دسترس» خلط کرد.

هـ. اگر $a_A,a_B\geq 0$، تسویه $a_A+a_B=0$ ایجاب می‌کند هر دو صفر باشند. برای بهینه‌بودن $a_i=0$ لازم است $f_i'(0)\leq 0$؛ برای A: $R\leq 1/3$؛ برای B: $R\leq 3$. بنابراین

$$\boxed{0<R\leq\frac{1}{3}}$$

همگی قیمت‌های تعادلی‌اند و تخصیص برای تمام آن‌ها همان موهبت اولیه است. پس تعادل تخصیصی یکتا اما نرخ بازده تعادلی غیریکتا است؛ این نتیجه نمونه‌ای روشن از اهمیت قیود مکملی در شناسایی قیمت‌هاست.

سؤال ۷ ـ افق نامحدود ۱۵ نمره

خانواری قیمت‌پذیر را در اقتصادی با بازار کامل وام‌دهی و وام‌گیری در نرخ ناخالص ثابت $R > 1$ در نظر بگیرید. این بخش مسئله بهینه‌یابی بین‌دوره‌ای خانوار برای قیمت معین است، نه حل نرخ بهره تعادل عمومی. خانوار حل می‌کند:

$$\max_{\{c_t, b_{t+1}\}_{t\geq 0}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t, \quad 0 < \beta < 1, \qquad c_t + b_{t+1} = y_t + Rb_t,$$

که در آن b_0 داده‌شده، $c_t > 0$ و ثروتِ ارزش‌حال

$$W = Rb_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{R^t} > 0$$

متناهی است. مسیر دارایی باید شرط غیرپانزی $\liminf_{T\to\infty} b_{T+1}/R^T \geq 0$ را رعایت کند.

۱. (۳ نمره) با جمع‌زدن بودجه‌های دوره‌ای، محدودیت ارزش حال را به‌دست آورید و جایگاه شرط غیرپانزی را مشخص کنید.

۲. (۵ نمره) معادله اویلر، شرط تراگذری و مسیر مصرف بهینه را استخراج کنید؛ تحلیل کنید که آیا پاسخ یکتا دارد؟.

۳. (۴ نمره) اثر یک افزایش موقت Δ در درآمد دوره s و یک افزایش دائمی Δ در همه دوره‌ها بر مصرف دوره t را مقایسه کنید. فرض کنید R, β ثابت‌اند.

۴. (۳ نمره) نشان دهید چرا معادله اویلر به‌تنهایی کافی نیست: برای $b_0 = 0$، $y_t = 1$، $\beta = 1/R$، مسیر $c_t = 1/2$ برای همه t را تحلیل کنید.

پاسخ تشریحی و راهنمای حل:

الف. بودجه دوره t را بر R^t تقسیم و از $t = 0$ تا T جمع می‌کنیم. اقلام دارایی میانی حذف می‌شوند:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{c_t}{R^t} + \frac{b_{T+1}}{R^T} = Rb_0 + \sum_{t=0}^{T} \frac{y_t}{R^t}.$$

شرط غیرپانزیِ سؤال اجازه نمی‌دهد خانوار بدهی با ارزش‌حال منفیِ ماندگار را به بی‌نهایت انتقال دهد؛ با گذار به حد، قید منابع ارزش حال

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} \leq W$$

به‌دست می‌آید. صرف این نامساوی الزاماً تمام ثروت را مصرف نمی‌کند.

ب. از تغییر کوچک مصرف بین دو دوره پیاپی، برای جواب داخلی داریم

$$\frac{1}{c_t} = \beta R \frac{1}{c_{t+1}} \quad \Rightarrow \quad c_{t+1} = \beta R c_t.$$

شرط تراگذری متناسب با این محیط (و با فروض ذکرشده) عبارت است از

$$\lim_{T\to\infty} \frac{b_{T+1}}{R^T} = 0.$$

زیرا باقی‌گذاشتن ثروت با ارزش‌حال مثبت در بی‌نهایت با مطلوبیت اکیداً صعودی و نبود انگیزه میراث سازگار

نیست. با $c_t = (\beta R)^t c_0$ و اشباع قید ارزش حال:

$$W = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{(\beta R)^t c_0}{R^t} = c_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t = \frac{c_0}{1-\beta}.$$

بنابراین

$$\boxed{c_t^* = (1-\beta)(\beta R)^t W.}$$

مسیر دارایی از بازگشت بودجه به‌طور یکتا ساخته می‌شود. چون $\ln c$ اکیداً مقعر و مجموعه مسیرهای با بودجه ارزش حال خطی محدب است، این مصرف داخلی با اشباع قید منابع بهینه سراسری و یکتا است.

ج. اگر فقط y_s به‌اندازه Δ بالا رود، $\Delta W = \Delta / R^s$. بنابراین

$$\Delta c_t^{\text{temp}} = (1-\beta)(\beta R)^t \frac{\Delta}{R^s}.$$

اگر درآمد در همه دوره‌ها از صفر به بعد به‌اندازه Δ افزایش یابد،

$$\Delta W = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{\Delta}{R^s} = \Delta \frac{R}{R-1},$$

$$\Delta c_t^{\text{perm}} = (1-\beta)(\beta R)^t \Delta \frac{R}{R-1}.$$

اثر دائمی از افزایش موقتِ هم‌اندازه در دوره صفر بزرگ‌تر است؛ علت، افزایش بزرگ‌تر ثروت ارزش‌حال است، نه تفاوتی در فرم معادله اویلر. اگر شوک از دوره دیگری آغاز شود باید عامل تنزیل مربوط را لحاظ کرد.

د. با $y_t = 1$، $b_0 = 0$، $\beta = 1/R$ و $c_t = 1/2$، چون $\beta R = 1$، اویلر $c_{t+1} = c_t$ برقرار است. از قید بودجه

$$b_{t+1} = R b_t + \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad b_{T+1} = \frac{1}{2} \frac{R^{T+1} - 1}{R - 1}.$$

مسیر، شرط غیرپانزی را نیز رعایت می‌کند؛ اما

$$\lim_{T \to \infty} \frac{b_{T+1}}{R^T} = \frac{R}{2(R-1)} > 0.$$

پس تراگذری نقض می‌شود. خانوار می‌تواند بدون کاهش امکان‌پذیری، بخشی از پس‌انداز زائد را مصرف کند و مطلوبیتش را بالا ببرد؛ این مسیر با وجود ارضای اویلر بهینه نیست. مسیر بهینه در مثال $c_t^* = 1$ است.